ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

642. На одной стороне угла с вершиной O взята точка A, а на другой — точки B и C так, что B лежит между O и C. Проведена окружность с центром O_1, вписанная в треугольник OAB, и окружность с центром O_2, касающаяся стороны AC и продолжений сторон OA, OC треугольника

OAC. Докажите, что если $O_1A = O_2A$, то треугольник ABC — равнобедренный. (*Л.Емельянов*)

642. $\angle AO_1O_2$ — внешний для треугольника OAO_1. Поэтому $\angle AO_1O_2 = \angle AOO_1 + \angle OAO_1 = \frac{1}{2}\angle AOB + \frac{1}{2}\angle OAB = 90^\circ - \frac{1}{2}\angle OBA = \frac{1}{2}\angle ABC$.

Далее, пусть M — некоторая точка на продолжении отрезка OA за точку A. $\angle MAO_2$ — внешний для треугольника OAO_2.

Отсюда $\angle AO_2O_1 = \angle MAO_2 - \angle AOO_2 = \frac{1}{2}\angle MAC - \frac{1}{2}\angle AOC = \frac{1}{2}\angle ACO$.

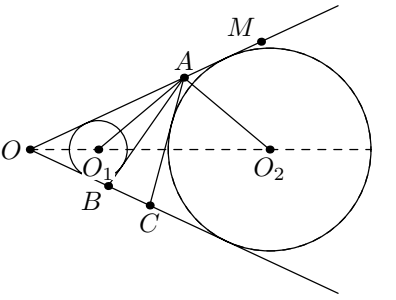


Рис. 289

Таким образом, из равенства $O_1A = O_2A$ следует равенство углов AO_1O_2 и AO_2O_1, а значит, и углов ABC и ACB.

Тем самым, треугольник ABC — равнобедренный, $AB = AC$.